

第五章 一阶逻辑等值演算与推理



本章的主要内容

- 一阶逻辑等值式与基本的等值式
- 置换规则、换名规则、代替规则
- 前束范式
- 一阶逻辑推理理论

第一节 一阶逻辑等值式与置换规则



一、等值式与基本的等值式

1. 等值式 (定义 5.1) $A \Leftrightarrow B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 为永真式 (A 与 B 为任意的一阶逻辑公式)

注意: (1) 与定义 2.1 的区别与联系;

(2) 由定义 5.1 可知, 判断 A 与 B 是否等值, 等价于判断 $A \leftrightarrow B$ 为永真式, 这是一阶逻辑中的判断问题, 是一个未解问题;

(3) 由一些重要的等值式 (已经被证明) 可以推演出更多的等值式。



2. 基本的等值式

第一组：命题逻辑中 16 组基本等值式代换实例

例如， $\forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y) \Leftrightarrow \neg \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$

为 $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$ 的代换实例...



第二组：本章新给出

(1) 消去量词等值式 $D=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$

$$\textcircled{1} \quad \forall xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$$

$$\textcircled{2} \quad \exists xA(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$$

(2) 量词否定等值式

$$\textcircled{1} \quad \neg \forall xA(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \neg \exists xA(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$



(3) 量词辖域收缩与扩张等值式.

$A(x)$ 是含 x 自由出现的公式, B 中不含 x 的出现
关于全称量词的:

$$\textcircled{1} \quad \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \quad \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \quad \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \quad \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$$

关于存在量词的:

$$\textcircled{1} \quad \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B$$

$$\textcircled{2} \quad \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B$$

$$\textcircled{3} \quad \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$$

$$\textcircled{4} \quad \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists xA(x)$$



(4) 量词分配等值式

$$\textcircled{1} \quad \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

注意： $\forall$ 对 $\vee$ 无分配律， $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律



例： 证明 ① $\forall x(A(x) \vee B(x)) \not\leftrightarrow \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$

② $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\leftrightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$

注意： $\forall$ 对 $\vee$ 无分配律， $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律

证明： (1) 取 $A(x)=F(x)$, $B(x)=G(x)$, 并证明：

$\forall x(F(x) \vee G(x)) \leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall xG(x)$ 不是永真式。

取解释 I 为：个体域为自然数集 N , $F(x)$: x 是奇数，

$G(x)$: x 是偶数。 $\forall x(F(x) \vee G(x))$ 在解释下为真，但

$\forall xF(x) \vee \forall xG(x)$ 在解释下为假。

(2) $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \leftrightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 不是永真式。

在上面同样的解释下， $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 在解释下为假。

而 $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 在解释下为真。



二、置换规则、换名及代替规则

1. 置换规则（同命题逻辑）

设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的公式， $\Phi(B)$ 是用公式 B

置换了 $\Phi(A)$ 中的所有的 A 后得到的公式，若

$B \Leftrightarrow A$ ，则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$



2. 换名规则

设 A 为一公式，将 A 中某量词辖域中约束变项的所有出现及相应的指导变元，改成该量词辖域中未曾出现过的某个体变项符号，公式中其余部分不变，设所得公式为 A' ，则 $A' \Leftrightarrow A$.

3. 代替规则

设 A 为一公式，将 A 中某个自由出现的个体变项的所有出现用 A 中未曾出现过的某个体变项符号代替， A 中其余部分不变，设所得公式为 A' ，则 $A' \Leftrightarrow A$.



一阶逻辑等值演算：

基于基本等值式利用置换规则、换名规则
及代替规则进行推演，推演出更多的等值式。

可用等值推演来证明两个合式公式等值。



例 将下面命题用两种形式符号化

(1) 没有不犯错误的人

(2) 不是所有的人都爱看电影

解 (1) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 犯错误.

$$\neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

(2) 令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: 爱看电影.

$$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$\Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$



上页是用不用的表达方式来符号化。 怎么用等值演算？

$$\begin{aligned}(1) \quad \neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) &\Leftrightarrow \forall x \neg (F(x) \wedge \neg G(x)) && \text{(量词否定等值式)} \\ &\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee G(x)) && \text{(置换规则)} \\ &\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) && \text{(置换规则)}\end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned}\neg \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) &\Leftrightarrow \exists x \neg (F(x) \rightarrow G(x)) && \text{(量词否定等值式)} \\ &\Leftrightarrow \exists x \neg (\neg F(x) \vee G(x)) && \text{(置换规则)} \\ &\Leftrightarrow \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) && \text{(置换规则)}\end{aligned}$$



例5.1 将下面公式化成等值的公式，使其不含既是约束出现又是自由出现的个体变项。

$$(1) \quad \forall x F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z)$$

解：公式中 x, y 既是约束出现又是自由出现，可以利用换名规则

$$\begin{aligned} \forall x F(x, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z) &\Leftrightarrow \forall t F(t, y, z) \rightarrow \exists y G(x, y, z) \\ &\Leftrightarrow \forall t F(t, y, z) \rightarrow \exists w G(x, w, z) \end{aligned}$$

$$(2) \quad \forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y, z))$$

解：公式中 y 既有约束出现又有自由出现，而 x 只有约束出现， z 只有自由出现，保持不变

$$\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y, z)) \Leftrightarrow \forall x (F(x, y) \rightarrow \exists t G(x, t, z)) \quad (\text{换名规则})$$

或者

$$\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y G(x, y, z)) \Leftrightarrow \forall x (F(x, t) \rightarrow \exists y G(x, y, z)) \quad (\text{代替规则})$$



例 证明下面各等值式:

$$(1) \neg \exists x (F(x) \wedge M(x)) \Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \neg M(x))$$

$$\text{证明: } \neg \exists x (F(x) \wedge M(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg (F(x) \wedge M(x)) \quad (\text{量词否定})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (\neg F(x) \vee \neg M(x)) \quad (\text{置换规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow \neg M(x)) \quad (\text{置换规则})$$

$$(2) \neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y)) \Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow \neg L(x, y))$$

$$\text{证明: } \neg \exists x \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y)) \Leftrightarrow \forall x \neg \exists y (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y)) \quad (\text{量词否定})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y \neg (F(x) \wedge G(y) \wedge L(x, y)) \quad (\text{量词否定})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (\neg (F(x) \wedge G(y)) \vee \neg L(x, y)) \quad (\text{置换规则})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y ((F(x) \wedge G(y)) \rightarrow \neg L(x, y)) \quad (\text{置换规则})$$

第二节 一阶逻辑前束范式



一、前束范式与公式的前束范式

1. 前束范式

定义 5.2 设 A 为一个一阶逻辑公式，若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\dots Q_kx_kB$$

则称 A 为前束范式，其中 $Q_i (1 \leq i \leq k)$ 为 $\forall$ 或 $\exists$ ， B 为不含量词的公式。

例如， $\forall x(F(x) \rightarrow \exists y(G(y) \wedge H(x, y)))$ 不是前束范式，

$\forall x \exists y(F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x, y)))$ 是前束范式。

又如， $\neg \exists x(F(x) \wedge G(x))$ 不是前束范式，

$\forall x \neg (F(x) \wedge G(x))$ 是前束范式。



2. 公式的前束范式

定理 5.1（前束范式存在定理）一阶逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式（不唯一）

3. 如何求公式的前束范式

利用重要等值式、置换规则、换名规则、代替规则进行等值演算



例 求下列公式的前束范式

$$(1) \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$(2) \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$(3) \exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$$

$$(4) \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

$$(5) \forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

解

$$(1) \neg \exists x(M(x) \wedge F(x))$$

$$\Leftrightarrow \forall x(\neg M(x) \vee \neg F(x)) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x(M(x) \rightarrow \neg F(x))$$

两步结果都是前束范式，说明前束范式不具有唯一性.



$$(2) \quad \forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

(量词否定等值式)

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x) \wedge \neg G(x))$$

(量词分配等值式)

另有一种形式

$$\forall x F(x) \wedge \neg \exists x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \wedge \forall y \neg G(y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y (F(x) \wedge \neg G(y))$$

两种形式是等值的

$$(3) \quad \exists x F(x) \vee \neg \forall x G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \vee \exists x \neg G(x)$$

$$\Leftrightarrow \exists x (F(x) \vee \neg G(x))$$

(为什么? --量词分配等值式)

$$\text{或 } \Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \vee \neg G(y))$$

(为什么? -量词分配等值式)



$$(4) \quad \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall z F(z) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \neg H(y))$$

(换名规则)

$$\Leftrightarrow \exists z \exists y (F(z) \rightarrow (G(x, y) \wedge \neg H(y)))$$

(为什么?)

---量词的辖区扩张与收缩

或

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \exists y (G(z, y) \wedge \neg H(y))$$

(代替规则)

$$\Leftrightarrow \exists x \exists y (F(x) \rightarrow (G(z, y) \wedge \neg H(y)))$$

(5) 可用换名规则，也可用代替规则，这里用代替规则

$$\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x (F(x, u) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge H(x, z)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x, u) \rightarrow G(x, y) \wedge H(x, z))$$

注意： $\forall x$ 与 $\exists y$ 不能颠倒



第三节 一阶逻辑的推理理论

一、推理的形式结构以及推理正确与错误

1. 形式结构

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k \rightarrow B \quad (*)$$

其中, $A_1, A_2, \dots, A_k, B$ 为一阶逻辑公式.

若 $(*)$ 为永真式, 则推理正确.

2. 判断方法

判 $(*)$ 是否为永真式很难. 本章主要介绍在形式系统 F 中构造证明, 采用的形式结构为

前提: $A_1, A_2, \dots, A_k$

结论: B



二、重要的推理定律

第一组 命题逻辑推理定律代换实例，如

$\forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \Rightarrow \forall x F(x)$ 为化简律代换实例. ...

第二组 由上节基本等值式生成，如

由 $\neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$ 生成

$\neg \forall x A(x) \Rightarrow \exists x \neg A(x)$ 与 $\exists x \neg A(x) \Rightarrow \neg \forall x A(x) \dots$

第三组 (1) $\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$

(2) $\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$

(3) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$

(4) $\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$

注意：反向蕴涵式不成立



三、量词消去或引入规则 设前提

$$\Gamma = \{A_1, A_2, \dots, A_k\}$$

1. 全称量词消去规则（简记为 $\forall$ -规则）

$$\frac{\forall x A(x)}{\therefore A(y)} \quad \text{或} \quad \frac{\forall x A(x)}{\therefore A(c)}$$

两式成立的条件是：

- (1) 在第一式中，取代 x 的 y 应为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项.
- (2) 在第二式中， c 为任意个体常项.
- (3) 用 y 或 c 去取代 $A(x)$ 中的自由出现的 x 时，一定要在 x 自由出现的一切地方进行取代.
- (4) A 中的 x 不在 $\forall y$ 和 $\exists y$ 的辖域内自由出现.



2. 全称量词引入规则 (简记为 $\forall$ +规则)

$$\frac{A(y)}{\therefore \forall x A(x)}$$

该式成立的条件是:

- (1) 无论 $A(y)$ 中自由出现的个体变项 y 取何值, $A(y)$ 应该均为真.
- (2) 取代自由出现的 y 的 x , 也不能在 $A(y)$ 中约束出现.
- (3) y 不能在前提条件中的任何公式中自由出现. 理由是为了证明 $\forall x A(x)$ 为真, 只要任取一个 y , 证明 $A(y)$ 为真. 为了保证 y 的任意性, 要求 y 与前提中的条件无关, 即 y 不再前提中的任何公式中出现。



3. 存在量词引入规则（简记为 $\exists$ +规则）

$$\frac{A(c)}{\therefore \exists x A(x)}, \frac{B \rightarrow A(c)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}$$

$$\frac{A(y)}{\therefore \exists x A(x)}, \frac{B \rightarrow A(y)}{\therefore B \rightarrow \exists x A(x)}$$

该式成立的条件是：

- (1) c 是特定的个体常项.
- (2) 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现过.
- (3) A 中 y 和 c 分别不在 x 的全称量词和存在量词的辖域内自由出现和出现



4. 存在量词消去规则（简记为 $\exists$ -规则）

$$\exists xA(x)$$

$$\frac{A(y) \rightarrow B}{\therefore B} \text{ 或 } \frac{A(y) \rightarrow B}{\therefore \exists xA(x) \rightarrow B}$$

$$\exists xA(x)$$

$$\frac{A(c) \rightarrow B}{\therefore B} \text{ 或 } \frac{A(c) \rightarrow B}{\therefore \exists xA(x) \rightarrow B}$$

该式成立的条件是：

y 是个体变项符号，且不在前提条件的任何公式和 B 中自由出现. c 是个体常项符号，且不在前提条件的任何公式和 B 中出现



多数用的这条更简单存在量词消去规则（简记为 $\exists$ -规则）

$$\frac{\exists xA(x)}{\therefore A(c)}, \frac{A(y) \rightarrow B}{\therefore \exists xA(x) \rightarrow B}$$

该式成立的条件是：

- (1) c 是使 A 为真的特定的个体常项.
- (2) c 不在 $A(x)$ 中出现.
- (3) $A(x)$ 中除自由出现的 x 外, 还有其他自由出现的个体变项, 此规则不能使用.



四、自然推理系统 F

定义 5.3 自然推理系统 F 定义如下：

1. 字母表，同一阶语言 F 的字母表（见定义 4.1）
2. 合式公式，同 F 合式公式的定义（见定义 4.4）
3. 推理规则：
 - (1) 前提引入规则
 - (2) 结论引入规则
 - (3) 置换规则
 - (4) 假言推理规则



- (5) 附加规则
- (6) 化简规则
- (7) 拒取式规则
- (8) 假言三段论规则
- (9) 析取三段论规则
- (10) 构造性二难推理规则
- (11) 合取引入规则
- (12) $\exists$ -规则
- (13) $\exists$ +规则
- (14) $\forall$ -规则
- (15) $\forall$ +规则



五. 在自然推理系统 F 中构造下列推理的证明

例 证明苏格拉底三段论：“人都是要死的，苏格拉底是人，所以苏格拉底是要死的。”

令 $F(x)$: x 是人, $G(x)$: x 是要死的, a : 苏格拉底

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(a)$

结论: $G(a)$

证明: ① $F(a)$

前提引入

② $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

③ $F(a) \rightarrow G(a)$

② $\forall$ -

④ $G(a)$

①③假言推理

注意: 使用 $\forall$ -时, 用 a 取代 x



例 乌鸦都不是白色的. 北京鸭是白色的. 因此, 北京鸭不是

令 $F(x)$: x 是乌鸦, $G(x)$: x 是北京鸭,

$H(x)$: x 是白色的

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$, $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

证明: ① $\forall x(F(x) \rightarrow \neg H(x))$ 前提引入

② $F(y) \rightarrow \neg H(y)$ ① $\forall$ -

③ $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$ 前提引入

④ $G(y) \rightarrow H(y)$ ③ $\forall$ -

⑤ $\neg H(y) \rightarrow \neg G(y)$ ④置换

⑥ $F(y) \rightarrow \neg G(y)$ ②⑤假言三段论

⑦ $G(y) \rightarrow \neg F(y)$ ⑥置换

⑧ $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$ ⑦ $\forall$ +



例

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$

结论: $\exists xG(x)$

证明: ① $\exists xF(x)$

② $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

③ $F(c)$

④ $F(c) \rightarrow G(c)$

⑤ $G(c)$

⑥ $\exists xG(x)$

前提引入

前提引入

① $\exists$ -

② $\forall$ -

③④假言推理

⑤ $\exists$ +

注意: 一定先消存在量词



例

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$

结论: $\exists xG(x)$

证明: ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

② $F(y) \rightarrow G(y)$ ① $\forall$ -

③ $F(y) \rightarrow \exists xG(x)$ ② $\exists$ +

④ $\exists xF(x)$ 前提引入

⑤ $\exists xG(x)$ ③④ $\exists$ -



例

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

结论: $\forall xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$

证明: ① $\forall xF(x)$

② $F(y)$

③ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

④ $F(y) \rightarrow G(y)$

⑤ $G(y)$

⑥ $\forall xG(x)$

附加前提引入

① $\forall-$

前提引入

③ $\forall-$

②④假言推理

⑤ $\forall+$

本题可以使用附加前提证明法, 为什么例 4 不能用?



例

前提: $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$

结论: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

证明: ① $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$

前提引入

② $\forall x \forall y (F(x) \rightarrow G(y))$

①置换

③ $\forall x (F(x) \rightarrow G(z))$

② $\forall$ -

④ $F(z) \rightarrow G(z)$

③ $\forall$ -

⑤ $\forall x (F(x) \rightarrow G(x))$

④ $\forall$ +

说明:

- 不能对 $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$ 消量词, 因为它不是前束范式.
- 对此题不能用附加前提证明法



例 5.10

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明: ① $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

② $F(x) \rightarrow G(x)$ ① $\forall$ -

③ $\neg F(x) \vee G(x)$ ②置换

④ $\neg F(x) \vee \neg H(x) \vee G(x)$ ③附加

⑤ $(\neg F(x) \vee \neg H(x) \vee G(x)) \wedge (\neg F(x) \vee \neg H(x) \vee H(x))$ ④置换

⑥ $F(x) \wedge H(x) \rightarrow G(x) \wedge H(x)$ ⑤置换

⑦ $G(F(x) \wedge H(x)) \rightarrow \exists x(G(x) \wedge H(x))$ ⑥ $\exists$ +

⑧ $\exists x(F(x) \wedge H(x))$ 前提引入

9 $\exists x(G(x) \wedge H(x))$ ⑦⑧ $\exists$ -



例 5.10 利用简单的存在量词消去规则:

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明: ① $\exists x(F(x) \wedge H(x))$

前提引入

② $F(c) \wedge H(c)$

$\exists$ -

③ $F(c)$

②化简

④ $H(c)$

②化简

⑤ $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

⑥ $F(c) \rightarrow G(c)$

⑤ $\forall$ -

⑦ $G(c)$

③⑥假言推理

⑧ $G(c) \wedge H(c)$

④⑦ 合取

9 $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

⑧ $\exists$ +

第五章 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 重要的等值式
 - ① 在有限个体域内消去量词等值式
 - ② 量词否定等值式
 - ③ 量词辖域收缩与扩张等值式
 - ④ 量词分配等值式
- 基本规则
 - ① 置换规则
 - ② 换名规则
 - ③ 代替规则
- 前束范式与公式的前束范式
- 自然推理系统 F

2. 要求

- 深刻理解并记住重要等值式，并能熟练地应用它们
- 熟练地使用置换规则、换名规则、代替规则
- 准确地求出给定公式的前束范式
- 正确地使用 $\forall+$, $\forall-$, $\exists+$, $\exists-$ 规则，特别要注意它们之间的关系
- 对给定的推理，正确地构造出它的证明





二、练习题

1. 证明下列各等值式

$$(1) \neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$$

$$(2) \neg \exists x(F(x) \wedge \neg G(x)) \Leftrightarrow \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$$

$$(3) \forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y))) \Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x, y))$$



证 由 (1) 与 (2) 可知, “并不是所有的人都喜欢吃馒头.”, “没有不犯错误的人”, 都可以有两种等值的符号化形式.

$$(3) \forall x(F(x) \rightarrow \forall y(G(y) \rightarrow L(x, y)))$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \rightarrow (G(y) \rightarrow L(x, y))) \quad (\text{量词辖域扩张})$$

$$\Leftrightarrow \forall x \forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow L(x, y))$$

由 (3) 可知, “火车都比汽车快” 等命题可以有不同的符号化形式.



2. 设个体域 $D=\{a,b,c\}$, 消去下列公式的量词

$$(1) \quad \forall xF(x)\vee\exists yG(y)$$

$$(2) \quad \forall x\exists y(F(x)\vee G(y))$$

$$(3) \quad \forall x(F(x)\rightarrow\exists yG(y))$$



解

$$(1) \quad \forall xF(x)\vee\exists yG(y)$$

$$\Leftrightarrow (F(a)\wedge F(b)\wedge F(c))\vee(G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

(2) 先将量词辖域缩小, 再消量词方便

$$\forall x\exists y(F(x)\vee G(y))$$

$$\Leftrightarrow \forall xF(x)\vee\exists yG(y) \quad (\text{量词辖域收缩扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow (F(a)\wedge F(b)\wedge F(c))\vee(G(a)\vee G(b)\vee G(c))$$

原来 (1) 与 (2) 等值



(3) 先将量词辖域缩小

$$\forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

$$\Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(y) \quad (\text{量词辖域收缩扩张等值式})$$

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

说明：在做此类问题时，若能将量词辖域缩小，就缩小后再消量词，否则太麻烦。



3. 求下列各公式的前束范式

$$(1) \quad \forall x F(x) \rightarrow \neg \exists y G(x, y)$$

$$(2) \quad \forall x F(x, y) \rightarrow \exists x G(x, y)$$

$$(3) \quad (\exists x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_2 G(x_2)) \rightarrow \exists x_2 H(x_1, x_2)$$



解 求前束范式时，要用换名规则、代替规则、量词否定、量词辖域收缩与扩张等值式.

$$(1) \quad \forall x F(x) \rightarrow \neg \exists y G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \forall y \neg G(x, y) \quad (\text{量词否定等值式})$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x) \rightarrow \forall y \neg G(z, y) \quad (\text{代替规则})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \forall y (F(x) \rightarrow \neg G(z, y)) \quad (\text{辖域收缩扩张等值式})$$

$$(2) \quad \forall x F(x, y) \rightarrow \exists x G(x, y)$$

$$\Leftrightarrow \forall x F(x, y) \rightarrow \exists z G(z, y) \quad (\text{换名规则})$$

$$\Leftrightarrow \exists x \exists z (F(x, y) \rightarrow G(z, y))$$

$$(3) \quad (\exists x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_2 G(x_2)) \rightarrow \exists x_2 H(x_1, x_2)$$

$$\Leftrightarrow (\exists x_1 F(x_1, x_2) \rightarrow \exists x_3 G(x_3)) \rightarrow \exists x_4 H(x_5, x_4)$$

$$\Leftrightarrow \forall x_1 \exists x_3 (F(x_1, x_2) \rightarrow G(x_3)) \rightarrow \exists x_4 H(x_5, x_4)$$

$$\Leftrightarrow \exists x_1 \forall x_3 \exists x_4 ((F(x_1, x_2) \rightarrow G(x_3)) \rightarrow H(x_5, x_4))$$

请填上每步用的等值式或规则.



4. 在自然推理系统 F 中构造下面推理的证明.

每个喜欢步行的人都不喜欢骑自行车. 每个人或者是喜欢骑自行车或者喜欢乘汽车. 有的人不喜欢乘汽车. 所以, 有人不喜欢步行 (个体域为人的集合)

令 $F(x)$: x 喜欢步行, $G(x)$: x 喜欢骑自行车

$H(x)$: x 喜欢乘汽车

因为个体域是人的集合, 故不引入特性谓词

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow \neg G(x))$, $\forall x(G(x) \vee H(x))$, $\exists x \neg H(x)$

结论: $\exists x \neg F(x)$



证明: ① $\exists x \neg H(x)$

② $\neg H(c)$

③ $\forall x (G(x) \vee H(x))$

④ $G(c) \vee H(c)$

⑤ $G(c)$

⑥ $\forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x))$

⑦ $F(c) \rightarrow \neg G(c)$

⑧ $\neg F(c)$

⑨ $\exists x \neg F(x)$

注意: 先消去存在量词

前提引入

① $\exists -$

前提引入

③ $\forall -$

②④析取三段论

前提引入

⑥ $\forall -$

⑤⑦拒取式

⑧ $\exists +$